

- 1.1 Preg. ¿Qué propiedad caracteriza a una variable aleatoria geométrica?
- A Representa el número de ensayos necesarios para obtener el primer éxito
 - B Su media es $1/p$ y su varianza es $(1-p)/p^2$
 - C Es la suma de variables aleatorias de Bernoulli independientes
 - D Las opciones A y B son correctas
 - E Todas las opciones anteriores son correctas
- 1.2 Preg. En el sistema de colas de un solo servidor, ¿cuáles son las tres medidas de rendimiento principales que se estiman?
- A Tiempo promedio de servicio, número promedio de clientes en el sistema, utilización del servidor
 - B Retraso promedio en cola, número promedio de clientes en cola, proporción de tiempo que el servidor está ocupado
 - C Tiempo promedio de llegada, tiempo promedio de salida, longitud promedio de la cola
 - D Solo el retraso promedio en cola y la utilización del servidor
 - E Las opciones A y B son correctas
- 1.3 Preg. En el sistema de inventario, ¿qué representa la política (s, S) ?
- A Una política donde se ordena una cantidad fija s cuando el inventario llega a S
 - B Una política donde se ordena hasta S si el inventario I es menor que s , y no se ordena nada si $I \geq s$
 - C Una política donde se ordena s unidades cada S periodos
 - D Una política que asegura que el inventario siempre está entre s y S unidades
 - E Las opciones B y D son correctas
- 1.4 Preg. Según el texto, ¿cuál es la definición de un sistema en el contexto de simulación?
- A Un conjunto de ecuaciones matemáticas que describen un proceso
 - B Una colección de entidades que actúan e interactúan juntas hacia el logro de algún fin lógico
 - C Un modelo computacional que imita el comportamiento de un proceso real
 - D Un algoritmo que genera números aleatorios para simular eventos
 - E Todas las opciones anteriores son correctas
- 1.5 Preg. En un proceso de Poisson homogéneo con tasa λ , ¿cuál de las siguientes condiciones define correctamente el proceso?
- A $N(0) = 0$ y los números de eventos en intervalos disjuntos son independientes
 - B La distribución del número de eventos depende solo de la longitud del intervalo
 - C $\lim_{h \rightarrow 0} P\{N(h) = 1\}/h = \lambda$ cuando $h \rightarrow 0$
 - D Todas las opciones anteriores son correctas
 - E Solo las opciones A y C son correctas
- 1.6 Preg. En los modelos de colas con población de clientes finita, la tasa de llegada...
- A ...varía con el tiempo
 - B ...aumenta conforme aumenta el número de clientes en el sistema.
 - C ...disminuye conforme aumenta el número de clientes en el sistema
 - D ...es constante
 - E Las opciones A y C son correctas
- 1.7 Preg. ¿Qué representa la intensidad de tráfico (ρ) en un sistema de colas?
- A El número promedio de clientes en el sistema
 - B El cociente de la tasa de llegadas (λ) entre la tasa de servicio (μ)
 - C El tiempo promedio de espera en la cola
 - D La probabilidad de que el sistema esté vacío
 - E Las opciones B y D son correctas
- 1.8 Preg. ¿Qué condición debe cumplirse para que un sistema M/M/1 alcance el estado estable?
- A La tasa de llegadas debe ser mayor que la tasa de servicio

- B La tasa de servicio (μ) debe ser mayor que la tasa de llegadas (λ)
 - C El número de servidores debe ser mayor que 1
 - D La capacidad del sistema debe ser finita
 - E Las opciones A y C son correctas
- 1.9 Preg. ¿Cuál es la principal ventaja de usar el enfoque "next-event time advance" en simulación?
- A Proporciona mayor precisión en los cálculos
 - B Permite saltar periodos de inactividad, ahorrando tiempo de computación
 - C Es más fácil de programar que otros enfoques
 - D Genera resultados más estables
 - E Las opciones B y C son correctas
- 1.10 Preg. ¿Cuál es la principal diferencia entre la verificación y la validación del modelo en un estudio de simulación?
- A La verificación comprueba que el modelo funcione correctamente, mientras que la validación compara el modelo con la realidad
 - B La verificación se realiza antes de la validación
 - C La verificación utiliza información de entrada real, mientras que la validación utiliza datos simulados
 - D La verificación es opcional, mientras que la validación es obligatoria
 - E Las opciones A y B son correctas
- 1.11 Preg. En el mecanismo de avance de tiempo "next-event time advance", ¿qué sucede con los periodos de inactividad?
- A Se procesan paso a paso con incrementos fijos de tiempo
 - B Se saltan completamente, avanzando directamente al siguiente evento
 - C Se simulan con mayor detalle para obtener mayor precisión
 - D Se registran pero no se procesan
 - E Las opciones A y C son correctas
- 1.12 Preg. ¿Cuál es la relación entre las variables aleatorias binomial y Poisson cuando n es grande y p es pequeño?
- A La distribución binomial se aproxima a la distribución Poisson con parámetro $\lambda = np$
 - B Ambas distribuciones tienen la misma varianza
 - C La distribución Poisson es siempre una aproximación exacta de la binomial
 - D Solo cuando $n > 100$ y $p < 0.1$
 - E Las opciones A y D son correctas
- 1.13 Preg. En un proceso de Poisson no homogéneo, ¿qué característica lo diferencia del proceso homogéneo?
- A La tasa λ varía en función del tiempo
 - B Los intervalos entre eventos no son exponenciales
 - C La propiedad de incrementos independientes no se mantiene
 - D Las opciones A y B son correctas
 - E Todas las opciones anteriores son correctas
- 1.14 Preg. En el contexto de simulación, ¿cuál es el propósito principal de los "números aleatorios"?
- A Generar valores de variables aleatorias con distribuciones arbitrarias
 - B Simular posibles ocurrencias del modelo probabilístico
 - C Proporcionar la base para estudios de simulación
 - D Las opciones A y B son correctas
 - E Todas las opciones anteriores son correctas
- 1.15 Preg. ¿Cuál es el segundo paso en un estudio de simulación?
- A Recolección y análisis de datos
 - B Generación del modelo de simulación base
 - C Validación del modelo
 - D Determinación de escenarios
 - E Las opciones A y B son correctas

- 2.1 Preg. La simulación reemplaza a la solución analítica como método de resolución de problemas complejos con solución.
☐ V Verdadero
☒ F Falso
- 2.2 Preg. Para poder simular es necesario contar con información de funcionamiento de la realidad o estimaciones del mismo.
☒ V Verdadero
☐ F Falso
- 2.3 Preg. Un modelo es un recorte de características observables de la realidad y solo puede ser usado si está totalmente testado.
☐ V Verdadero
☒ F Falso
- 2.4 Preg. Para la construcción de modelos es necesario herramientas informáticas siempre.
☐ V Verdadero
☒ F Falso
- 2.5 Preg. La simulación por computadora surgió en los últimos 30 años.
☐ V Verdadero
☒ F Falso
- 2.6 Preg. La programación orientada a objetos no es imprescindible para realizar simulaciones.
☒ V Verdadero
☐ F Falso
- 2.7 Preg. La solución analítica es exacta.
☒ V Verdadero
☐ F Falso
- 2.8 Preg. LaTeX es un sistema de composición de textos, orientado a la creación de documentos escritos que presenten una alta calidad tipográfica. Por sus características y posibilidades, es usado de forma especialmente intensa en la generación de artículos y libros científicos que incluyen, entre otros elementos, expresiones matemáticas.
☒ V Verdadero
☐ F Falso
- 2.9 Preg. Sobre los números pseudoaleatorios...
☒ A Se generan de manera secuencial con un algoritmo determinístico.
☐ B Se denomina de ciclo completo cuando el conjunto de números pseudoaleatorios generados repite siempre el mismo número, luego de generar un gran conjunto de números distintos.
☐ C El método de la parte media del cuadrado es un método vigente para la generación de números pseudoaleatorios.
☒ D Los números pseudoaleatorios pueden generarse con cualquier computadora a altas velocidades.
- 2.10 Preg. Verdaderos números aleatorios.
☐ A Es preferible en simulaciones de alto rendimiento usar un conjunto de números aleatorios y no pseudoaleatorios.
☒ B En general los números aleatorios se basan en alguna fuente de aleatoriedad física que puede ser teóricamente impredecible (cuántica) o prácticamente impredecible (caótica).
☐ C Solo pueden ser simulados si se tiene la solución analítica.
☐ D La solución analítica puede ser comparada con las respuestas obtenidas de las simulaciones.
- 2.11 Preg. Los modelos de la cola simple y de inventario empleados durante los TPI de clase...
☒ A Son modelos simples que pueden ser simulados y que también se cuenta con la solución analítica de los mismos.
☐ B Solo pueden ser simulados si se tiene la solución analítica.
☐ C La solución analítica puede ser comparada con las respuestas obtenidas de las simulaciones.
☐ D Las respuestas obtenidas mediante simulaciones son generalmente similares al de la solución analítica.
- 2.12 Preg. Los eventos a tratar en el modelo de cola simple, en el paradigma de simulación basado en eventos discretos, son...
☒ A Arribo.

- ☒ B Partida.
☒ C Inicio.
☐ D Finalización.
☐ E Poner el servidor ocupado/desocupado.
- 2.13 Preg. Las medidas de rendimiento más importantes a calcular en el problema de cola simple son...
☒ A Tiempo de espera en el servidor.
☐ B Tiempo de arribo.
☐ C Cantidad de veces que el cliente paso por el servidor.
☒ D Utilización del servidor.
- 2.14 Preg. Si la tasa de arribos es mayor que la tasa de servicio no es posible realizar la simulación.
☐ V Verdadero
☒ F Falso
- 2.15 Preg. Si la tasa de arribos es menor que la tasa de servicio no es posible obtener una solución analítica.
☐ V Verdadero
☒ F Falso
- 2.16 Preg. ¿Cuáles paradigmas de simulación son los explicados en AnyLogic en 3 días?
☒ A Basado en agentes.
☒ B Sistemas dinámicos.
☒ C Eventos discretos.
☐ D Peatones.
☐ E Caminos.
☐ F GIS.
- 2.17 Preg. GIS es un sistema geográfico monocapa para analizar cuestiones concretas de una zona particular.
☐ V Verdadero
☒ F Falso

3. Para una cola M/M/1 estimar las medidas de rendimiento: demora promedio de un cliente en la cola, número de clientes en cola y utilización del servidor; si la media de los tiempos entre arribos es 0.55 y la media de los tiempos de servicio es 0.50, utilizando la siguiente secuencia ordenada de números aleatorios: 0.4988 - 0.9005 - 0.9700 - 0.5400 - 0.3200.

- DEMORA PROMEDIO DE UN CLIENTE EN LA COLA $\Rightarrow \hat{d}(n) = 0$ ✓
- NÚMERO PROMEDIO DE CLIENTES EN COLA $\Rightarrow \hat{q}(n) = 0$ ✓
- UTILIZACIÓN PROMEDIO DEL SERVIDOR $\Rightarrow \hat{u}(n) = 0,0152$ X
- LOS CÁLCULOS, SUPOSICIONES Y ACLARACIONES FUERON DESARROLLADOS EN LA HOJA APARTE Y EN 2 PLANTILLAS DE PRUEBA DE RESCATEO

2.1 Preg. La simulación reemplaza a la solución analítica como método de resolución de problemas complejos con solución.

☒ Verdadero
☐ Falso

2.2 Preg. Para poder simular es necesario contar con información de funcionamiento de la realidad o estimaciones del mismo.

☒ Verdadero
☐ Falso

2.3 Preg. Un modelo es un recorte de características observables de la realidad y solo puede ser usado si está totalmente testeado.

☐ Verdadero
☒ Falso

2.4 Preg. Para la construcción de modelos es necesario herramientas informáticas siempre.

☐ Verdadero
☒ Falso

2.5 Preg. La simulación por computadora surgió en los últimos 30 años.

☐ Verdadero
☒ Falso

2.6 Preg. La programación orientada a objetos no es imprescindible para realizar simulaciones.

☐ Verdadero
☒ Falso

2.7 Preg. La solución analítica es exacta.

☒ Verdadero
☐ Falso

2.8 Preg. LaTeX es un sistema de composición de textos, orientado a la creación de documentos escritos que presenten una alta calidad tipográfica. Por sus características y posibilidades, es usado de forma especialmente intensa en la generación de artículos y libros científicos que incluyen, entre otros elementos, expresiones matemáticas.

☒ Verdadero
☐ Falso

2.9 Preg. Sobre los números pseudoaleatorios...

- ☒ A Se generan de manera secuencial con un algoritmo determinístico.
☐ B Se denomina de ciclo completo cuando el conjunto de números pseudoaleatorios generados repite siempre el mismo número, luego de generar un gran conjunto de números distintos.
☒ C El método de la parte media del cuadrado es un método vigente para la generación de números pseudoaleatorios.
☐ D Los números pseudoaleatorios pueden generarse con cualquier computadora a altas velocidades.

2.10 Preg. Verdaderos números aleatorios.

- ☒ A Es preferible en simulaciones de alto rendimiento usar un conjunto de números aleatorios y no pseudoaleatorios.
☐ B En general los números aleatorios se basan en alguna fuente de aleatoriedad física que puede ser teóricamente impredecible (cuántica) o prácticamente impredecible (caótica).

11 Preg. Los modelos de la cola simple y de inventario empleados durante los TPI de clase...

- ☒ A Son modelos simples que pueden ser simulados y que también se cuenta con la solución analítica de los mismos.
☐ B Solo pueden ser simulados si se tiene la solución analítica.

C La solución analítica puede ser comparada con las respuestas obtenidas de las simulaciones.

D Las respuestas obtenidas mediante simulaciones son generalmente similares al de la solución analítica.

reg. Los eventos a tratar en el modelo de cola simple, en el paradigma de simulación basado en eventos discretos, son...

☒ A Arribo.

☒ B Partida.

C Inicio.

D Finalización.

☒ E Poner el servidor ocupado/desocupado.

2.13 Preg. Las medidas de rendimiento más importantes a calcular en el problema de cola simple son...

☒ A Tiempo de espera en el servidor.

☐ B Tiempo de arribo.

C Cantidad de veces que el cliente paso por el servidor.

☒ D Utilización del servidor.

2.14 Preg. Si la tasa de arribos es mayor que la tasa de servicio no es posible realizar la simulación.

☐ Verdadero

☒ Falso

2.15 Preg. Si la tasa de arribos es menor que la tasa de servicio no es posible obtener una solución analítica.

☐ Verdadero

☒ Falso

2.16 Preg. ¿Cuáles paradigmas de simulación son los explicados en AnyLogic en 3 días?

☒ A Basado en agentes.

☐ B Sistemas dinámicos.

☐ C Eventos discretos.

D Peatones.

E Caminos.

F GIS.

2.17 Preg. GIS es un sistema geográfico monocapa para analizar cuestiones concretas de una zona particular.

☒ Verdadero

☐ Falso

3. Determine el costo total promedio mensual para un sistema de inventario con la política de pedidos vista en clase, y con estos datos:
Tiempo entre demandas: variable aleatoria exponencial con media 0,55.
Demora del proveedor: variable aleatoria uniforme en el intervalo [0,5; 1].
Tamaño de la demanda:

$$D = \begin{cases} 3 & \text{con probabilidad } 1/3 \\ 4 & \text{con probabilidad } 1/6 \\ 5 & \text{con probabilidad } 1/6 \\ 6 & \text{con probabilidad } 1/3 \end{cases}$$

Parámetros para los costos: $K = 50$; $i = 5$; $h = 2,5$; $\pi = 6$.

Restantes parámetros: $s = 30$; $S = 60$; $I0 = 40$.

Números aleatorios: 0.9501 - 0.1304 - 0.9700 - 0.3546 - 0.9258.

[402] Examen Parcial de Simulación. Apellido y Nombre:

- 1.1 Preg. Según el texto, ¿cuál es la definición de un sistema en el contexto de simulación?
- A Un conjunto de ecuaciones matemáticas que describen un proceso
 - ☒ B Una colección de entidades que actúan e interactúan juntas hacia el logro de algún fin lógico
 - C Un modelo computacional que imita el comportamiento de un proceso real
 - D Un algoritmo que genera números aleatorios para simular eventos
 - E Todas las opciones anteriores son correctas
- 1.2 Preg. En el mecanismo de avance de tiempo "next-event time advance", ¿qué sucede con los períodos de inactividad?
- A Se procesan paso a paso con incrementos fijos de tiempo
 - ☒ B Se saltan completamente, avanzando directamente al siguiente evento
 - C Se simulan con mayor detalle para obtener mayor precisión
 - D Se registran pero no se procesan
 - E Las opciones A y C son correctas
- 1.3 Preg. En el sistema de colas de un solo servidor, ¿cuáles son las tres medidas de rendimiento principales que se estiman?
- A Tiempo promedio de servicio, número promedio de clientes en el sistema, utilización del servidor
 - ☒ B Retraso promedio en cola, número promedio de clientes en cola, proporción de tiempo que el servidor está ocupado
 - C Tiempo promedio de llegada, tiempo promedio de salida, longitud promedio de la cola
 - D Solo el retraso promedio en cola y la utilización del servidor
 - E Las opciones A y B son correctas
- 1.4 Preg. En el sistema de inventario, ¿qué representa la política (s, S)?
- A Una política donde se ordena una cantidad fija s cuando el inventario llega a S
 - ☒ B Una política donde se ordena hasta S si el inventario I es menor que s, y no se ordena nada si $I \geq s$
 - C Una política donde se ordena s unidades cada S períodos
 - D Una política que asegura que el inventario siempre está entre s y S unidades
 - ☒ E Las opciones B y D son correctas
- 1.5 Preg. ¿Cuál es la principal ventaja de usar el enfoque "next-event time advance" en simulación?
- A Proporciona mayor precisión en los cálculos
 - ☒ B Permite saltar períodos de inactividad, ahorrando tiempo de computación
 - C Es más fácil de programar que otros enfoques
 - D Genera resultados más estables
 - ☒ E Las opciones B y C son correctas
- 1.6 Preg. En los modelos de colas con población de clientes finita, la tasa de llegada...
- A ...varía con el tiempo
 - B ...aumenta conforme aumenta el número de clientes en el sistema.
 - C ...disminuye conforme aumenta el número de clientes en el sistema
 - D ...es constante
 - ☒ E Las opciones A y C son correctas
- 1.7 Preg. ¿Qué representa la intensidad de tráfico (ρ) en un sistema de colas?
- A El número promedio de clientes en el sistema
 - ☒ B El cociente de la tasa de llegadas (λ) entre la tasa de servicio (μ)
 - C El tiempo promedio de espera en la cola
 - D La probabilidad de que el sistema esté vacío
 - E Las opciones B y D son correctas
- 1.8 Preg. ¿Qué condición debe cumplirse para que un sistema M/M/1 alcance el estado estable?
- A La tasa de llegadas debe ser mayor que la tasa de servicio

- ☒ B La tasa de servicio (μ) debe ser mayor que la tasa de llegadas (λ)
- C El número de servidores debe ser mayor que 1
 - D La capacidad del sistema debe ser finita
 - E Las opciones A y C son correctas
- 1.9 Preg. ¿Cuál es la principal diferencia entre la verificación y la validación del modelo en un estudio de simulación?
- ☒ A La verificación comprueba que el modelo funcione correctamente, mientras que la validación compara el modelo con la realidad
 - B La verificación se realiza antes de la validación
 - C La verificación utiliza información de entrada real, mientras que la validación utiliza datos simulados
 - D La verificación es opcional, mientras que la validación es obligatoria
 - ☒ E Las opciones A y B son correctas
- 1.10 Preg. En un proceso de Poisson homogéneo con tasa λ , ¿cuál de las siguientes condiciones define correctamente el proceso?
- A $N(0) = 0$ y los números de eventos en intervalos disjuntos son independientes
 - B La distribución del número de eventos depende solo de la longitud del intervalo
 - C $\lim_{h \rightarrow 0} P(N(h) = 1)/h = \lambda$ cuando $h \rightarrow 0$
 - ☒ D Todas las opciones anteriores son correctas
 - E Solo las opciones A y C son correctas
- 1.11 Preg. ¿Cuál es la relación entre las variables aleatorias binomial y Poisson cuando n es grande y p es pequeño?
- ☒ A La distribución binomial se aproxima a la distribución Poisson con parámetro $\lambda = np$
 - B Ambas distribuciones tienen la misma varianza
 - C La distribución Poisson es siempre una aproximación exacta de la binomial
 - D Solo cuando $n > 100$ y $p < 0.1$
 - E Las opciones A y D son correctas
- 1.12 Preg. En un proceso de Poisson no homogéneo, ¿qué característica lo diferencia del proceso homogéneo?
- ☒ A La tasa λ varía en función del tiempo
 - B Los intervalos entre eventos no son exponenciales
 - C La propiedad de incrementos independientes no se mantiene
 - D Las opciones A y B son correctas
 - E Todas las opciones anteriores son correctas
- 1.13 Preg. En el contexto de simulación, ¿cuál es el propósito principal de los "números aleatorios"?
- A Generar valores de variables aleatorias con distribuciones arbitrarias
 - B Simular posibles ocurrencias del modelo probabilístico
 - C Proporcionar la base para estudios de simulación
 - D Las opciones A y B son correctas
 - ☒ E Todas las opciones anteriores son correctas
- 1.14 Preg. ¿Qué propiedad caracteriza a una variable aleatoria geométrica?
- A Representa el número de ensayos necesarios para obtener el primer éxito
 - B Su media es $1/p$ y su varianza es $(1-p)/p^2$
 - C Es la suma de variables aleatorias de Bernoulli independientes
 - D Las opciones A y B son correctas
 - ☒ E Todas las opciones anteriores son correctas
- 1.15 Preg. ¿Cuál es el segundo paso en un estudio de simulación?
- A Recolección y análisis de datos
 - ☒ B Generación del modelo de simulación base
 - C Validación del modelo
 - D Determinación de escenarios
 - E Las opciones A y B son correctas